Boyer のカシミール斥力のオイラー積的再解釈

数論的視点と実験的実現への 3 つの経路

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

概要. Boyer (1974) は完全電気導体（PEC）と完全磁気導体（PMC）の間のカシミール力が斥力であることを予測した。この予測は 50 年間未検証のままである。PMC 材料が存在しないためである。我々はこの結果の数論的再解釈を提示する: PEC-PMC（ディリクレ-ノイマン、DN）のモード和 $1+3+5+7+\cdots=\zeta_{\neg 2}(-1)=+1/12$ は、リーマンゼータ関数から $p=2$ のオイラー因子を除去した関数に他ならない。PEC-PEC の和 $1+2+3+4+\cdots=\zeta(-1)=-1/12$ が完全なゼータ関数である。符号の反転は**素数ミュート**——オイラー積からの最小素数の寄与の除去——という算術的操作である。この再解釈により、PMC が不要であることが明確になる: 奇数モードを選択する任意の幾何学的配置で十分である。PMC の障壁を回避する 3 つの実験経路を提案する: (A) ナノスケール DN 構造、(B) 回路量子電磁力学（circuit QED）における $\lambda/4$ vs $\lambda/2$ 比較、(C) DN 幾何学を用いた Si-MEMS。全て既存技術で実現可能。成功すれば Boyer の 50 年越しの予測の初検証であると同時に、量子場理論におけるオイラー積の切断の初の物理的実現となる。

1. 50 年の空白

Boyer (1974) は、片方が PEC（ディリクレ境界条件）、もう片方が PMC（ノイマン境界条件）の平行板間のカシミールエネルギーが正（斥力）であることを示した。Kenneth et al. (2002) が厳密に証明し、Hertzberg et al. (2005) がピストン幾何学で確認した。

にもかかわらず、**PEC-PMC カシミール力を測定した実験は存在しない**。障壁は材料: PMC はカシミールエネルギーを支配する光学〜紫外周波数帯で磁気的透磁率 $\mu \to \infty$ を必要とする。この条件を満たす天然材料はなく、メタマテリアルも Kramers-Kronig 制約により広帯域では機能しない。

これまで「カシミール斥力」を名乗る実験は複数あるが、いずれも Boyer の DN 符号反転とは異なるメカニズムである:

実験	メカニズム	なぜ DN 斥力ではないか
Munday et al. (2009, Nature)	誘電体コントラスト: 金-ブロモベンゼン液-シリカ。$\varepsilon_1 > \varepsilon_{\text{fluid}} > \varepsilon_2$。	モード和は $\sum n^{-s}$（全モード）のまま。材料のコントラストによる斥力であり、境界条件の変更ではない。モードの選択的除去なし。
Tang et al. (2017, Nature Photonics)	T 字型 Si ナノ構造の幾何学的効果。横方向スライドで力のベクトル和が正に。	全ペアのカシミール力は**引力**。「斥力」は複数の引力のベクトル和。モード構造は変化していない。
Boyer 球殻 (1968)	導体球殻の自己エネルギーが正（外向き圧力）。	幾何学依存の符号変化だが、モード和は球の全スペクトル。素数ミュートではない。
メタマテリアル提案 (Rosa 2008, Leonhardt 2007)	左巻きまたはキラルメタマテリアルで PMC を近似。	Kramers-Kronig: 狭帯域の $\mu(\omega)$ 共鳴は虚数周波数で平滑化。受動媒体では広帯域 PMC は物理的に不可能。

全てのケースで、真空のモード構造は $\sum n^{-s}$ のままであり、モードの選択的除去は行われておらず、オイラー積は無傷である。

モード和が $\sum_{n\ \mathbf{odd}} n^{-s} = \zeta_{\neg 2}(s)$ に切断される DN カシミール力は、一度も実験的に実現されたことがない。

2. 数論的再解釈

リーマンゼータ関数のオイラー積:

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} = \prod_{p\ \text{prime}} \frac{1}{1-p^{-s}}$$

$p = 2$ の因子を除去すると:

$$\zeta_{\neg 2}(s) = (1-2^{-s})\zeta(s) = \sum_{\substack{n=1 \\ n\ \text{odd}}}^{\infty} n^{-s}$$

物理的に関連するのは 3 次元（$s = -3$）であり、平行板間のカシミールエネルギー密度は $\sum n^3$ を含む:

$$\zeta(-3) = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \cdots = +\tfrac{1}{120} \quad \text{（全モード）} \tag{1}$$

$$\zeta_{\neg 2}(-3) = 1^3 + 3^3 + 5^3 + 7^3 + \cdots = -\tfrac{7}{120} \quad \text{（奇数モード）} \tag{2}$$

符号の反転 $+1/120 \to -7/120$ が 3D での素数 2 ミュートの定義的性質。（1D では $\zeta(-1) = -1/12 \to \zeta_{\neg 2}(-1) = +1/12$ が対応。）

標準 3D カシミールエネルギー密度は $\rho_{DD} = -\pi^2\hbar c/(720a^4)$ であり、$720 = 6/\zeta(-3)$。Boyer の PEC-PMC の結果:

- DD（全モード）: $\rho \propto -\zeta(-3) < 0$（引力）
- DN（奇数モード）: $\rho \propto -\zeta_{\neg 2}(-3) = +7/120 > 0$（斥力、大きさ 7 倍）

Boyer は $\zeta_{\neg 2}(-3)$ を計算した。ただし素数のことは考えていなかった。

Boyer の電磁気学的境界条件計算と、数論のオイラー積切断は、異なる言語で記述された同一の数学的操作である。

この再解釈の実用的帰結: **PMC は不要**。奇数整数のモードスペクトルを持つ任意の物理的配置で $\zeta_{\neg 2}$ が実現される。問題は「磁性材料を見つける」から「奇数モードを選択する幾何学を見つける」に変換された。

3. $\lambda/4$ による実現

$\lambda/4$ 共振器（片端短絡、片端開放）のモード:

$$f_n = (2n-1) \times \frac{c}{4L} \quad (n = 1, 2, 3, \ldots) = 1, 3, 5, 7, \ldots$$

真空エネルギー:

$$E_{\lambda/4} = \frac{\pi\hbar c}{4L}\zeta_{\neg 2}(-1) = +\frac{\pi\hbar c}{48L} > 0 \quad \text{（正、斥力）}$$

$\lambda/2$ 共振器（両端短絡）と比較:

$$E_{\lambda/2} = \frac{\pi\hbar c}{2L}\zeta(-1) = -\frac{\pi\hbar c}{24L} < 0 \quad \text{（負、引力）}$$

符号が逆。PMC 不要。メタマテリアル不要。Kramers-Kronig 問題なし。

同軸伝送線路のオープン端は TEM モードに対して全周波数で完全なノイマン条件。分散なし。

障壁はスケール: マクロ（cm）の $\lambda/4$ ではカシミール力が微小（$\sim 10^{-21}$ N）。

4. 3 つの実験経路

Route A: ナノスケール DN 構造

ナノスケール（~ 100 nm）でノイマン境界条件を実現。金属薄膜のスロットアレイ、ナノコアキシャル構造、フォトニック結晶表面など。AFM で力を測定。室温。

Route B: circuit QED

$\lambda/4$ と $\lambda/2$ の超伝導共振器にトランスモン量子ビットを結合し、Lamb シフトの差を測定。偶数モードの真空揺らぎ寄与を分離。既存の超伝導量子ビット研究室のインフラで実行可能。極低温（~ 10 mK）。

Route C: DN 型 Si-MEMS

Tang et al. (2017) のプラットフォーム（コムアクチュエータ + 振動ビーム力センサー）を DN 型幾何学に適応。T 字構造の代わりにオープン端構造を使用。力を板間隔 a の関数として測定し、スケーリング指数 α（$F \propto a^{-\alpha}$）を決定。

5. QED は DN 領域で未テスト

決定的に重要な点: 標準 QED の予測 $F \propto a^{-5}$ は DD 境界条件でのみ実験的に確認されている。**DN に対するこの予測は一度もテストされたことがない**。「DN でも QED が正しい」という信念は理論的外挿であり、実験的事実ではない。

DD と DN はトポロジー的構造が異なる:

$$K_1(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2 \quad \text{（DD: 巻き付き数なし）} \tag{3}$$

$$K_1(\mathbb{Z}[1/2]) = \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z} \quad \text{（DN: 巻き付き数あり）} \tag{4}$$

QED は $K_1 = \mathbb{Z}/2$（DD）のセクターでテスト済み。$K_1 = \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}$（DN）のセクターは**未踏領域**。

前例: ニュートン力学は低速で精密に確認されたが、高速では破れた（特殊相対論）。あるトポロジー的セクターでの理論の妥当性は、別のセクターでの妥当性を保証しない。

したがってこの実験は Boyer の符号予測のテストであると同時に、**QED が位相的に異なる真空セクターで初めて検証される**実験でもある。$\alpha = 5$ が確認されれば QED が新領域で正しいことの証拠。$\alpha \neq 5$ なら真空のトポロジー的構造が QED を超える物理的帰結を持つことの証拠。

6. QED が捨てたものの中に何があるか

標準 QED は発散する真空エネルギー $\sum \hbar\omega_n/2 \to \infty$ を繰り込みで差し引く。正則化された値（例: $\zeta(-3) = 1/120$）は計算途中の帳簿上の数字とみなされ、最終的な物理量（カシミール力）は正則化された値の**差**として求められ、正則化の方法に依存しない。

この手続きは驚異的に成功しているが、隠れた仮定がある: **正則化された和の内部構造は物理に関係しない**。ζ 正則化でも次元正則化でもカットオフ正則化でも同じカシミール力が出る。$\zeta(-3) = 1/120$ という値は「便法」であり「実体」ではないとされてきた。

我々はこの仮定が強すぎる可能性を指摘する。ζ 正則化された真空エネルギーは構造のない数ではない: それはオイラー積 $\zeta(-3) = \prod_p (1-p^3)^{-1}|_{s=-3}$ であり、素数ごとの因子に分解できる。繰り込みは絶対値を捨てるが差を保存する。捨てられた値の**素数分解**が物理的情報を担うかどうかは、一度も問われたことがない。

DN 実験はまさにこれを検証する: $p = 2$ の因子を除去（$\zeta \to \zeta_{\neg 2}$）すると正則化された和の素数構造が変わる。もしカシミール力がこの変化に対して標準 QED の予測を超えて応答する（$\alpha \neq 5$）なら、**繰り込みで捨てられた真空エネルギーの算術的構造がずっと物理的だった**ことを意味する。QED は予測において正しかったが、何を捨てているかの解釈において不完全だった。

7. 予測

1. **符号**: DN 配置のカシミール力は斥力。Boyer の予測の初検証。
2. **大きさ**: 3D での DN/DD エネルギー密度比 $= \zeta_{\neg 2}(-3)/\zeta(-3) = -7$。DN 斥力は DD 引力の 7 倍の大きさ。

3. **スケーリング**: 標準 QED は DD も DN も $F \propto a^{-5}$ を予測。$\alpha \neq 5$ の逸脱は境界効果を超える物理の証拠。

8. 結論

Boyer の 1974 年の予測は、リーマンゼータ関数のオイラー積から $p = 2$ 因子を除去すると真空エネルギーの符号が反転するというステートメントとして再解釈できる。この再解釈は実験的課題を材料（PMC を見つける）から幾何学（奇数モードを選択する）に変換する。我々は 3 つの実験的に実行可能な経路を提案した。成功すれば 50 年越しの理論予測の初検証であると同時に、量子場理論におけるオイラー積切断の初の物理的実現となる。

References

[1] T. H. Boyer, Phys. Rev. A **9**, 2078 (1974).

[2] O. Kenneth et al., Phys. Rev. Lett. **89**, 033001 (2002).

[3] M. P. Hertzberg et al., Phys. Rev. Lett. **95**, 250402 (2005).

[4] F. S. S. Rosa et al., Phys. Rev. Lett. **100**, 183602 (2008).

[5] J. N. Munday et al., Nature **457**, 170 (2009).

[6] L. Tang et al., Nature Photon. **11**, 97 (2017).

[7] M. Alcubierre, Class. Quant. Grav. **11**, L73 (1994).